# Microeconomía Intermedia

Paso a paso

Eduardo Zambrano

2026-10-13

# Tabla de Contenidos


**Preámbulo** **2**
Uso de inteligencia artificial . . . 2

**1 Paso a paso: funciones de costes a corto y a largo plazo** **3**
1.1 Datos comunes . . . 3
1.2 Cobb-Douglas: $q = L^{1/3}K^{2/3}$ . . . 3
1.2.1 Corto plazo: demanda condicionada de trabajo . . . 3
1.2.2 Corto plazo: función de costes . . . 4
1.2.3 Corto plazo: coste marginal y coste medio . . . 4
1.2.4 Largo plazo: condición de tangencia . . . 5
1.2.5 Largo plazo: demandas condicionadas . . . 6
1.2.6 Largo plazo: función de costes . . . 6
1.2.7 Isocuanta e isocoste tangente . . . 6
1.2.8 Funciones de costes a corto y a largo plazo . . . 7
1.2.9 Rendimientos a escala . . . 8
1.3 Sustitutivos perfectos: $q = \frac{1}{3}L + \frac{2}{3}K$ . . . 8
1.3.1 Corto plazo: demanda condicionada de trabajo . . . 8
1.3.2 Corto plazo: función de costes . . . 8
1.3.3 Corto plazo: coste marginal y coste medio . . . 9
1.3.4 Largo plazo: comparar $RTS$ y $w/r$ . . . 10
1.3.5 Largo plazo: demandas condicionadas . . . 10
1.3.6 Largo plazo: función de costes . . . 11
1.3.7 Isocuanta e isocoste . . . 11
1.3.8 Funciones de costes a corto y a largo plazo . . . 12
1.3.9 Rendimientos a escala . . . 12
1.4 Complementarios perfectos: $q = \min\left\{\frac{1}{3}L,\ \frac{2}{3}K\right\}$ . . . 12
1.4.1 Corto plazo: demanda condicionada de trabajo . . . 12
1.4.2 Corto plazo: función de costes . . . 12
1.4.3 Corto plazo: coste marginal y coste medio . . . 13
1.4.4 Largo plazo: demandas condicionadas . . . 14
1.4.5 Largo plazo: función de costes . . . 14
1.4.6 Isocuanta e isocoste . . . 14
1.4.7 Funciones de costes a corto y a largo plazo . . . 16
1.4.8 Rendimientos a escala . . . 16

# Preámbulo

Estas notas acompañan a la asignatura de Microeconomía Intermedia de la Universidad de Alicante.

Su propósito es que tengas a mano, resueltos de principio a fin, los cálculos que aparecen una y otra vez en la asignatura. Cada capítulo toma ejemplos concretos y los desarrolla paso a paso para que puedas seguir la mecánica con lápiz y papel y comprobar tus propios resultados.

Las notas se centran en el *cómo* y no en el *porqué*: la intuición económica y la interpretación de los resultados se trabajan en clase y en el manual. Lo que encontrarás aquí son las cuentas.

## Uso de inteligencia artificial

Estas notas se han elaborado con la ayuda de Claude Code (versión 2.1.296), el agente de programación de Anthropic, con el modelo Claude Opus 5.5 (`claude-opus-5-5`), en octubre de 2026. Bajo mi dirección, la IA redactó el texto, realizó las derivaciones, escribió el código que genera los gráficos y construyó este sitio web. Yo elegí los ejemplos y los valores de los parámetros, especifiqué el contenido y la estructura de cada capítulo y revisé el material.

— Eduardo Zambrano

# Capítulo 1

# Paso a paso: funciones de costes a corto y a largo plazo

## 1.1 Datos comunes

Una empresa produce $q$ unidades de producto con trabajo, $L$, y capital, $K$:

$$q = f(L, K)$$

El precio del trabajo es $w$ y el precio del capital es $r$:

$$w = 4 \qquad\qquad r = 1$$

El coste de producir con $(L, K)$ es:

$$CT = wL + rK$$

A largo plazo $(lp)$ la empresa elige $L$ y $K$. A corto plazo $(cp)$ el capital está fijo en $\bar{K}$ y la empresa solo elige $L$:

$$\bar{K} = 8$$

Tres tecnologías:

$$q = L^{1/3}K^{2/3} \qquad q = \tfrac{1}{3}L + \tfrac{2}{3}K \qquad q = \min\left\{\tfrac{1}{3}L,\ \tfrac{2}{3}K\right\}$$

## 1.2 Cobb-Douglas: $q = L^{1/3}K^{2/3}$

### 1.2.1 Corto plazo: demanda condicionada de trabajo

Con $\bar{K} = 8$: